Педагогические возможности для развития навыков самостоятельной работы и междисциплинарных связей будущих инженеров

katta o‘qituvchi G’.A.Roziqov
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
I.I.Boymurodov
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti magistranti
Z.M.Ruzanova
Termiz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Annotatsiya. *Jahon ta’lim tizimida zamonaviy muhandislik ta’limida talabalar nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, balki mustaqil ishlash, innovatsion yondashuvlarni qo‘llay olish, fanlararo aloqadorlik asosida ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli ta’lim muhitining shakllanishi muhandislik ta’limining metodikasiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturiy ta’minotni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi.*

Абстрактный. *В мировой системе образования, в современном инженерном образовании важно не только приобретать профессиональные знания и умения, но и развивать у студентов умение работать самостоятельно, применять инновационные подходы, развивать навыки творческого мышления на основе междисциплинарных связей. Стремительное развитие информационных технологий и формирование цифровой образовательной среды требуют новых подходов к методологии инженерного образования. В связи с этим совершенствование программного обеспечения, направленного на развитие навыков самостоятельной работы, является одной из актуальных научных проблем современности.*

Abstract. *In the global education system, modern engineering education emphasizes not only acquiring professional knowledge and skills but also developing students' ability to work independently, apply innovative approaches, and develop creative thinking skills based on interdisciplinary connections. The rapid development of information technology and the emergence of a digital educational environment require new approaches to engineering education methodology. Therefore, improving software aimed at developing independent work skills is one of the pressing scientific challenges of our time.*

Kalit so‘zlar. *Bo‘lajak muhandislar, fanlararo aloqadorlik, o‘zaro bog‘liqlik, fanlar integratsiyasi, mustaqil ta’lim, fanlararo aloqadorlikning pedagogic jixati, muhandislik sohasi, matematik modellar, muhandislik ta’limi, turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlik.*

Ключевые слова. *Будущие инженеры, междисциплинарные связи, взаимозависимость, интеграция дисциплин, самостоятельное обучение, педагогические аспекты междисциплинарных связей, инженерное*

направление, математические модели, инженерное образование, связь между различными дисциплинами.

Keywords. *Future engineers, interdisciplinary connections, interdependence, integration of disciplines, independent learning, pedagogical aspects of interdisciplinary connections, engineering direction, mathematical models, engineering education, connection between different disciplines.*

Неразрывная связь математики и инженерии была неотъемлемой частью развития человечества с древнейших времён. Способность обеспечивать точность, расчёты, моделирование и прогнозирование, необходимые для решения технических задач, реализовывалась именно благодаря математическим знаниям. На протяжении всей истории эти две области обогащали, совершенствовали и ускоряли развитие науки.

Эпохи исторического развития:

Древние времена — В древнеегипетской, вавилонской и индийской цивилизациях геометрия и арифметика использовались для решения инженерных задач, таких как архитектура, водоснабжение и землемерие.

Античность — Греческие учёные, в частности Архимед, считаются одними из первых учёных, применивших математику в инженерии.

Средние века и эпоха Возрождения — Арабские и среднеазиатские учёные — Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Омар Хайям — углубили связь между математикой и техническими науками.

XVII–XVIII века — Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц заложили основы дифференциального и интегрального исчисления.

XIX–XX вв. – Широкое применение получили линейная алгебра, дифференциальные уравнения, статистический анализ и теория вероятностей.

Современный этап – цифровые технологии и интеграция:

Моделирование и имитация – Математические модели используются для описания и прогнозирования реальных технических систем.

Программирование и вычислительные технологии – Инженеры создают модели с помощью таких программ, как MATLAB, Mathcad и Python.

Искусственный интеллект и машинное обучение – Используются статистический анализ, теория вероятностей и регрессионные модели.

Междисциплинарные подходы – Курсы математики адаптируются к специфике инженерных профессий.

Важность межпредметных связей заключается в том, что они помогают организовать образовательный процесс целостно и системно. В традиционной системе образования каждый предмет изучается отдельно, что может препятствовать полному пониманию взаимосвязи между различными областями знаний.

Межпредметные связи, с другой стороны, обеспечивают интеграцию между различными предметами, повышают целостность образовательного процесса и позволяют студентам применять свои знания для решения реальных задач. Например, в области инженерии существует взаимозависимость физики, математики, информатики и технологических

наук, и благодаря интеграции этих дисциплин можно глубже понять инженерные проблемы и создать инновационные решения.

Межпредметные связи являются одним из принципов современного образования, главная цель которого — раскрыть связи между различными предметами, предоставить студентам знания на основе комплексного подхода и развить их логическое мышление.

Такой подход повышает навыки самостоятельной работы студентов, поскольку они получают возможность обобщать свои знания из разных дисциплин и применять их в реальной жизни. Например, в области программной инженерии важно понимание физических законов и принципов математического моделирования. Поэтому внедрение междисциплинарного подхода к разработке программного обеспечения в инженерное образование позволяет автоматизировать и оптимизировать инженерные процессы.

Другим важным аспектом междисциплинарной коммуникации в образовательном процессе является обучение студентов работе в команде и инновационному мышлению. Современные инженерные и технологические проекты часто выполняются междисциплинарными командами, в которых специалисты используют различные области знаний. Таким образом, интеграция различных дисциплин в образовательный процесс подготавливает студентов к командной работе, творческому мышлению и решению новых задач.

Кроме того, педагогическое значение междисциплинарной коммуникации заключается в том, что она обогащает дидактические методы и создаёт возможность внедрения интерактивных технологий в образовательный процесс. Например, в инженерном образовании программные средства могут быть интегрированы с техническими дисциплинами на лабораторных занятиях. Это расширяет практическое применение теоретических знаний студентами и развивает навыки решения сложных задач.

Другим важным аспектом междисциплинарного подхода является поощрение студентов к проведению самостоятельных исследований. Организуя учебный процесс на основе принципов самостоятельного обучения и ориентируя студентов на самостоятельное решение конкретных задач, можно развивать у них критическое мышление, анализ проблем и навыки самостоятельного принятия решений. Этот аспект особенно актуален в области инжиниринга, расширяя возможности студентов проводить научные исследования, осваивать новые технологии и инновационно подходить к решению современных проблем.

Современное инженерное образование требует от специалиста не только теоретических знаний, но и навыков математического моделирования, анализа, расчётов и поиска оптимальных решений реальных задач. Поэтому преподавание математики в тесной связи с прикладными инженерными науками является сегодня одним из основных педагогических принципов.

В инженерном образовании математические науки, в частности, математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения и

теория вероятностей, являются основными базовыми науками. Благодаря этим наукам студенты получают возможность моделировать физические явления, определять взаимосвязи между параметрами технических систем и оптимизировать процессы управления.

Обучение математике в комплексе с инженерными науками, основанное на принципе междисциплинарных связей, представляет собой педагогический подход, предполагающий комплексное обучение математическим знаниям с практическими направлениями, в частности, инженерным.

Благодаря такому подходу студенты инженерных специальностей развивают способность применять теоретические знания для решения реальных задач.

Связь математики и инженерии является одной из важнейших, поскольку в основе любого инженерного проекта лежат расчёты, моделирование и анализ – задачи математики.

Главная цель междисциплинарного подхода – сформировать у студента систему знаний, то есть обеспечить ему возможность применять освоенные концепции и методы в других областях.

Связь математики с инженерными дисциплинами способствует формированию междисциплинарных компетенций. В результате этой интеграции: студенты учатся применять теоретические знания к решению реальных задач; развиваются навыки решения задач и аналитического подхода; повышаются навыки самостоятельного обучения и принятия решений; повышается интерес к предметам.

Для эффективной организации интеграции математики и инженерии используются следующие методы:

Проблемно-ориентированное обучение – студентам предлагается решить техническую задачу; они подходят к решению проблемы, используя математические модели.

Проектно-ориентированное обучение – студенты осваивают математические вычисления в процессе работы над конкретным инженерным проектом.

Ситуационный анализ (кейс-стади) – знания, связанные с практикой, усваиваются через анализ реальных задач.

Компьютерное моделирование – математические и инженерные модели создаются с использованием таких инструментов, как MATLAB, Maple, Python.

Современные технологии открывают широкие возможности для объединения математики и инженерии. Рекомендуется использовать следующие инструменты:

MATLAB – дифференциальные уравнения, матричные вычисления, графический анализ;

GeoGebra – визуальное моделирование;

Python (NumPy, SciPy) – создание математических моделей на основе программирования;

Mathcad – подготовка технических отчетов и анализов на основе формул.

Эти инструменты не только делают обучение интерактивным, но и развивают у студентов навыки самостоятельного анализа и моделирования.

Инженерные науки занимаются выявлением, анализом и решением проблем в природе и технике. Все эти процессы основаны на глубоких математических основах.

Каждая инженерная дисциплина опирается на математические подходы, такие как математическое моделирование, расчёт, анализ и оптимизация, для выявления и решения своих технических проблем.

Ниже представлен систематический анализ базовых математических знаний, необходимых для важных инженерных дисциплин.

Базовые математические знания, необходимые для области машиностроения:

Векторная и матричная алгебра — описание состояния механических систем, расчёт направления сил и результирующей силы.

Дифференциальное и интегральное исчисление — определение физических величин, таких как скорость, ускорение, крутящий момент и работа.

Обыкновенные и частные дифференциальные уравнения — описание уравнений движения и нахождение их решений.

Численные методы — расчёт реальных задач с помощью компьютеров и получение приближённых решений.

Теория колебаний — моделирование вибрационного состояния механических систем.

Базовые математические знания, необходимые для специальности «Электротехника и электроника»:

Линейная алгебра – решение систем уравнений в электрических цепях.

Комплексные числа – анализ фазовых электрических сигналов (в цепях переменного тока).

Дифференциальные уравнения – моделирование нестационарных электрических явлений.

Анализ Фурье – представление и анализ сигналов в спектральной форме.

Теория вероятностей – создание моделей шума и случайных сигналов.

Базовые математические знания, необходимые для специальности «Компьютерная инженерия»:

Дискретная математика – логические выражения, алгоритмы и комбинаторика.

Теория графов – сети и задачи маршрутизации.

Математическая логика – доказательство выражений, логические операции.

Комбинаторика и теории вероятностей – информационная безопасность, кодирование и шифрование.

Матрицы и определители – графические модели и обработка изображений.

Базовые математические знания, необходимые для специальности «Химическая и биологическая инженерия»:

Дифференциальные уравнения – моделирование кинетики реакций, тепло- и массопереноса.

Теория вероятностей – анализ и моделирование биологических экспериментов. Матричный анализ – решения сложных систем химических реакций.

Численные методы – подгонка лабораторных результатов к моделям.

Все инженерные дисциплины, независимо от их направления, опираются на математические знания. Эти знания играют важную роль не только в теоретическом анализе, но и в решении реальных технических задач.

Поэтому в процессе инженерного образования особое значение имеет глубокое освоение математики и формирование навыков её практического применения.

Литература

1. Xudoyberdiyev I. Oliy ta’limda mustaqil ta’lim samaradorligini oshirish usullari. – Toshkent: “Fan va ta’lim”, 2021. – 174 b.
2. Jo‘rayev D.M. Bo‘lajak muhandislarning mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantirishda fanlararo yondashuv. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2021. – 190 b.
3. Karimov D.A. Kasbiy ta’limda fanlararo aloqadorlik asosida integrallashgan yondashuv. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2020. – 128 b.
4. Repko, Allen F., & Szostak, Rick. (2020). Interdisciplinary Research: Process and Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
5. Гальченко Т.П. Интеграция учебных дисциплин в подготовке инженеров. – Москва: Академия, 2010. – 256 с.